LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Modul 3: Jaringan Nirkabel dan Komunikasi HTTP



Disusun Oleh :

Dhimaz dhewananda (25782037)

TRI 3B

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

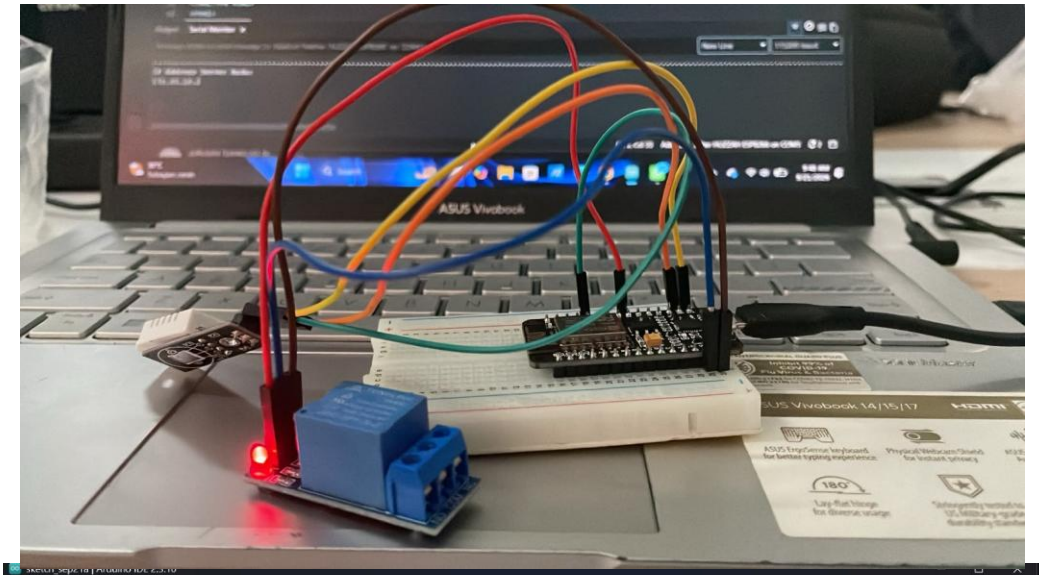
TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

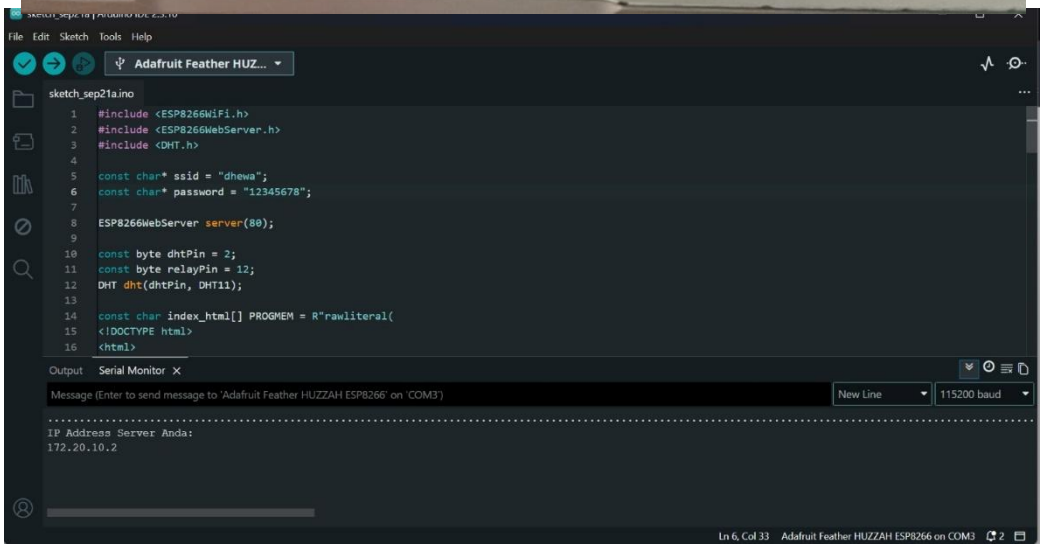
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

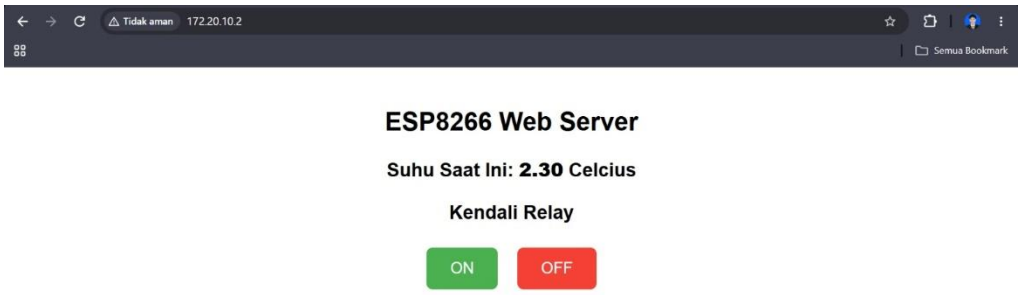
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/2027

Praktikum 1


ASUS Vivobook


File Edit Sketch Tools Help
Adafruit Feather HUZ...
sketch_sep21a.ino
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DHT.h>
const char* ssid = "dhewa";
const char* password = "12345678";
ESP8266WebServer server(80);
const byte dhtPin = 2;
const byte relayPin = 12;
DHT dht(dhtPin, DHT11);
const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html>
Output Serial Monitor
Message (Enter to send message to 'Adafruit Feather HUZZAH ESP8266' on 'COM3')
New Line
115200 baud
IP Address Server Anda:
172.20.10.2
Ln 6, Col 33 Adafruit Feather HUZZAH ESP8266 on COM3


Tidak aman
172.20.10.2
Semua Bookmark
ESP8266 Web Server
Suhu Saat Ini: 2.30 Celcius
Kendali Relay
ON
OFF

3.5.1 Praktikum 1: NodeMCU sebagai *Web Server* (Menyajikan HTML)

Skenario: Anda merakit NodeMCU sebagai server pintar. Modul ini membaca sensor DHT dan menampilkan suhunya di sebuah halaman web (UI), sekaligus menyediakan tombol di web tersebut untuk menghidupkan/mematikan alat via Modul Relay.

Langkah Kerja Rangkaian:

1. Hubungkan pin DATA / OUT / S DHT ke pin D4 (GPIO 2). (Pastikan VCC DHT ke 3V3, GND ke GND).
2. Hubungkan pin IN / Signal Relay ke pin D6 (GPIO 12). (Pastikan VCC Relay ke VIN/VU NodeMCU, GND ke GND).

Langkah Kerja Pemrograman:

1. Buat berkas baru (*New Sketch*). Tuliskan kode program di bawah. Jangan lupa mengganti variabel ssid dan password!
2. *Catatan teknis:* Kita menggunakan teknik Raw String Literal C++ (R"rawliteral(...)rawliteral") untuk menulis kode antarmuka HTML multibaris, sehingga kita tidak repot mengetikkan tanda kutip "" di setiap baris HTML.

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DHT.h>

const char* ssid = "NAMA_WIFI_ANDA";
const char* password = "PASSWORD_WIFI_ANDA";

ESP8266WebServer server(80);

const byte dhtPin = 2;
const byte relayPin = 12;
DHT dht(dhtPin, DHT11);

const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>IoT Dashboard</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
    button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px;
margin: 10px; cursor: pointer;}
    .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
    .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }
```

```
    .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>ESP8266 Web Server</h1>
  <div class="sensor-box">
    <p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>
  </div>
  <h2>Kendali Relay</h2>
  <a href="/relay/on"><button class="btn-on">ON</button></a>
  <a href="/relay/off"><button class="btn-off">OFF</button></a>
</body>
</html>
)rawliteral";

void handleRoot() {
  String html = index_html; // Salin kerangka HTML ke variabel dinamis
  float t = dht.readTemperature();

  // Mengganti teks placeholder %TEMPERATURE% dengan suhu nyata
  if (isnan(t)) {
    html.replace("%TEMPERATURE%", "--");
  } else {
    html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));
  }

  server.send(200, "text/html", html);
}

void handleRelayOn() {
  digitalWrite(relayPin, HIGH);
  server.sendHeader("Location", "/");
  server.send(303);
}

void handleRelayOff() {
  digitalWrite(relayPin, LOW);
  server.sendHeader("Location", "/");
  server.send(303);
}
```

```
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  digitalWrite(relayPin, LOW);
  dht.begin();

  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500);
Serial.print("."); }
  Serial.println("\nIP Address Server Anda: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());

  server.on("/", handleRoot);
  server.on("/relay/on", handleRelayOn);
  server.on("/relay/off", handleRelayOff);
  server.begin();
}

void loop() {
  server.handleClient();
}
```

3. Upload kode tersebut. Buka Serial Monitor, dan catat alamat IP yang didapat (contoh: 192.168.43.15).
4. Hubungkan Laptop/HP Anda ke Wi-Fi yang sama, buka *browser* (Chrome/Safari), lalu ketikkan alamat IP tersebut. Klik tombol ON dan OFF di layar untuk mendengarkan *Relay* berbunyi *cetek*.

Penjelasan Singkat Kode:

- ESP8266WebServer server(80);: Menginisialisasi *library Server* agar terus mendengarkan panggilan di jalur lalu lintas standar web (*Port 80*).
- html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));: Fitur manipulasi teks (*String*). Perintah ini secara cerdas akan menyapu dokumen HTML, mencari teks *placeholder* %TEMPERATURE%, dan menggantinya dengan variabel angka suhu yang didapat dari sensor aktual sebelum dikirim ke layar pengunjung. Inilah esensi dari halaman *web* dinamis.
- server.on("/relay/on", handleRelayOn);: Fungsi *Routing*. Jika ada klien mengunjungi tautan URL berakhiran /relay/on, server akan menjalankan aksi mengubah *state* Relay, lalu me- *redirect* layar pengunjung kembali ke halaman depan (Location: /) via kode 303.
- server.handleClient();: Berada di dalam loop() untuk terus-menerus mengecek apakah ada permintaan pengunjung yang datang setiap milidetiknya.